

Методичка: Enterprise WLAN на WLC с AP, PoE и SSID

Темы: WLC, Lightweight AP, CAPWAP, PoE, SSID, WLAN, WPA2 PSK, WPA2 Enterprise, RADIUS

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: WLC1, SW-ACC1, LAP1, AAA1, WLAN-CLIENT.

Рабочие VLAN: 30,99.

Адресный план: 192.168.30.0/24 WLAN и 192.168.99.0/24 management.

Главная идея работы:

WLAN считается настроенной не тогда, когда SSID виден, а тогда, когда AP зарегистрирован на WLC, WLAN привязан к правильной VLAN, клиент получает адрес и проходит выбранную проверку безопасности.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
DSW1	Уровень распределения /ядра	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	маршрутизация и отказоустойчивость
DSW2	Резервный L3- узел	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	резерв шлюза или core
ASW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access-порты и uplink	подключение клиентов/AP
WLC/AP /PC	Клиентские или WLAN- узлы	CPT/Pnet Lab	access/WLAN	проверка сервиса

```

PC / WLAN client / Server
|
ASW1

```

```
      |
trunk или EtherChannel
      |
DSW1 ----- DSW2
      |
шлюзы, WLAN, HSRP или общий enterprise-проект
```

Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show interfaces status`. Если имя порта отличается, в командах используем фактическое имя.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco, клиентские узлы, таблица портов, таблица VLAN и сохранённая копия проекта. Если PnetLab запущен в VirtualBox, учебную топологию отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем виртуальную машину PnetLab и проверяем старт всех узлов.

```
enable
show version
show ip interface brief
show interfaces status
show running-config | include hostname
```

Задаём имена устройств и заполняем таблицу портов до настройки.

Самопроверка этапа

- все узлы запущены;
- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	30,99
Подсети	192.168.30.0/24 WLAN и 192.168.99.0/24 management
Основные узлы	WLC1, SW-ACC1, LAP1, AAA1, WLAN-CLIENT
Проверки	show-команды, ping, traceroute, GUI WLC при WLAN

6. Исходная проверка

```
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces trunk
show spanning-tree root
show ip interface brief
show ip route
```

Для WLAN добавляем проверку PoE и регистрации AP. Для HSRP добавляем проверку текущих SVI и адресов. Для итогового проекта проверяем каждую технологию отдельно до объединения.

Самопроверка этапа

- нужные VLAN и порты определены;
- старые настройки не мешают сценарию;
- адресный план записан;
- понятно, какие проверки должны пройти в конце.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим интерфейсы и соседей:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
show lldp neighbors detail
```

7.2. Основная настройка

```
! SW-ACC1
enable
configure terminal
vlan 30
  name WLAN-USERS
vlan 99
  name MGMT
interface fastEthernet0/5
  description LAP1 PoE port
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  power inline auto
  spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet0/1
  description Trunk to distribution/WLC path
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 30,99
end
```

На WLC через GUI задаём management IP `192.168.99.50`, gateway

`192.168.99.1`, создаём WLAN `Company-WiFi`, включаем SSID, выбираем VLAN

30 и WPA2 PSK. Для Enterprise-этапа добавляем RADIUS 192.168.99.60, общий secret и переводим WLAN на WPA2 Enterprise.

Самопроверка этапа

```
show power inline  
show interfaces status  
show cdp neighbors detail
```

На WLC проверяем AP summary, WLAN enabled, client connected и client IP из VLAN 30.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

Проверяем с клиента адрес, шлюз и доступность нужного сервиса:

```
ipconfig  
ping 192.168.10.1  
ping 192.168.20.10  
tracert 192.168.20.10
```

Для WLAN дополнительно проверяем подключение к SSID и получение адреса. Для HSRP проверяем, что gateway на клиенте является виртуальным адресом, а не физическим SVI одного коммутатора.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show power inline  
show interfaces status  
show cdp neighbors detail
```

На WLC проверяем AP summary, WLAN enabled, client connected и client IP из VLAN 30.

Границы результата:

- это учебная топология, а не промышленный проект со всеми политиками безопасности;
- команды и GUI могут отличаться между моделями и версиями симулятора;
- если устройство не поддерживает функцию, выбираем другую модель в CPT/PnetLab.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
AP не регистрируется	Нет IP-связности AP-WLC или не та VLAN	ping, WLC AP summary	Проверить VLAN, DHCP и адрес WLC
Клиент видит SSID, но не получает IP	WLAN не привязан к VLAN или нет DHCP	WLC client detail, DHCP lease	Исправить VLAN interface и DHCP scope

WPA2 Enterprise не пускает	Неверный RADIUS secret или учётная запись	AAA logs, WLC RADIUS status	Сверить secret, IP AAA и пользователя
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	<code>show version, ?</code>	Выбрать подходящую модель
Клиент не получает связность	Ошибка VLAN, gateway или trunk	<code>ipconfig, show vlan brief, show interfaces trunk</code>	Исправить VLAN, шлюз или trunk
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Схема совпадает с фактическими подключениями.
- [] Таблица портов и VLAN заполнена.

- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Проверочные команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация и файл проекта сохранены.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский результат, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие элементы адресного или VLAN-плана нельзя менять без пересчёта схемы?
3. Какой `show`-командой подтверждается основной результат?
4. Как выполняется клиентская проверка?
5. Что проверить, если локально всё настроено, а клиент не работает?
6. Какие риски безопасности остаются за рамками учебного стенда?
7. Что должно попасть в техническую документацию?

8. Какой отказ или типовую ошибку нужно уметь диагностировать в этом сценарии?